第8章 排序

➢排序的基本概念：把一组无序的记录按其关键字的某种次序排列起来，使其具有一定的顺序，便于进行数据查找。

➢稳定排序与不稳定排序

在{r1,r2,…，rn}无序序列中，有ri＝rj，在排序前为{…，ri,…,rj,…}，排序后这些记录的相对次序仍保持不变，即排序后为{…，ri,…,rj,…}，则称这种排序为稳定排序，否则排序后为{…，rj,…,ri,…}，称这种排序是不稳定的。

排序算法的分析

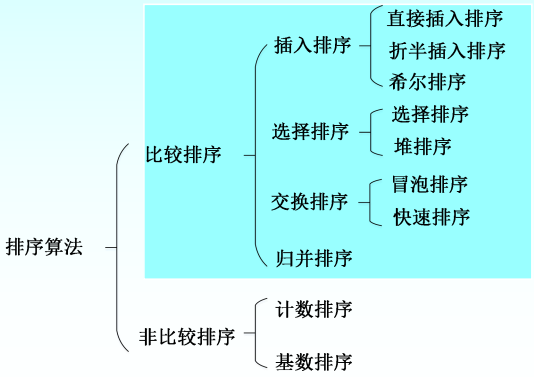
➢排序算法的度量

排序 { 对记录中关键字大小的比较
记录从一个位置移到另一个位置

⇩

排序的时间复杂度＝与关键字进行比较的次数＋记录的移动次数

排序算法的分类



8.1 插入排序

8.1.1 直接插入排序

8.1.2 折半插入排序

8.1.3 希尔排序

直接插入排序

➢基本思想：每一趟将一个待排序的结点，按其关键值的大小插入到已经排序的序列中适当位置上，直到全部插完为止。

监视哨	例：[4]3 5 7 6 1 2 4	比较次数	逻辑交换次数	物理移动次数	加监视哨后的物理移动次数
3	1） [3 4]5 7 6 1 2 4	1	1	3	3
5	2） [3 4 5]7 6 1 2 4	1	0	0	2
7	3） [3 4 5 7]6 1 2 4	1	0	0	2
6	4） [3 4 5 6 7]1 2 4	2	1	3	3
1	5） [1 3 4 5 6 7]2 4	5	5	15	7
2	6） [1 2 3 4 5 6 7]4	6	5	15	7
4	7） [1 2 3 4 4 5 6 7]	4	3	9	5
	共计：	20	15	45	29

直接插入排序的算法分析

➢比较次数和移动次数与序列原始排列有关。

• 若待排序的结点序列是正序的（最好情况）

$$C1=\sum_{i=2}^{n}1=n-1$$

$M1=0$ (不带监视哨)　或 $M1=\sum_{i=2}^{n}2=2n-2$ (带监视哨)

•若待排序的结点序列是逆序的（最坏情况）

$$C2=\sum_{i=2}^{n}(i-1)=\frac{n(n-1)}{2}$$

$$M2=\sum_{i=2}^{n}3*(i-1)=\frac{3n(n-1)}{2}$$ (不带监视哨)

或 $M2=\sum_{i=2}^{n}[2+(i-1)]=\frac{(n+4)(n-1)}{2}$ (带监视哨)

$$\therefore\quad T(n)=O(n^2)$$

直接插入排序的例题

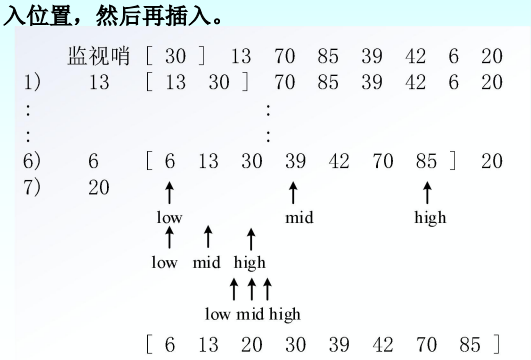
例1：在对一组记录（54,38,96,23,15,72,60,45,83）进行直接插入排序时（由小到大），当把第7个记录“60”插入到有序表时，为寻找插入位置需比较次_____。

例2：用直接插入排序方法对下面四个序列进行排序（由小到大），元素比较次数最少的是_____。

A. 94，32，40，90，80，46，21，69
B. 32，40，21，46，69，94，90，80
C. 21，32，46，40，80，69，90，94
D. 96，90，80，46，21，32，94，40

拆半插入排序

➢基本思想：在插入排序的有序区中用“对分查找”搜索插入位置，然后再插入。



第7趟，比较次数3次，物理移动次数7次。
与直接插入排序相比？

拆半插入排序的算法分析

➢折半插入排序仅仅减少了关键字的比较次数，却没有减少记录的移动次数，故时间复杂度仍然为$O(n^2)$ 。

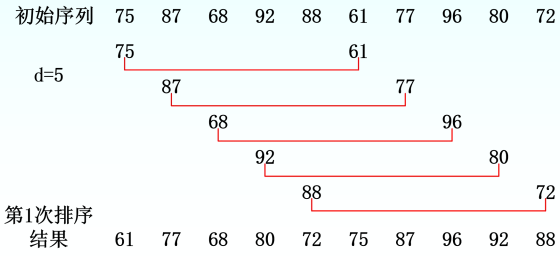
➢改进算法（自学）：

- 2-路插入排序，以减少排序过程中移动记录的次数。
- 表插入排序，不移动记录就需要改变存储结构。

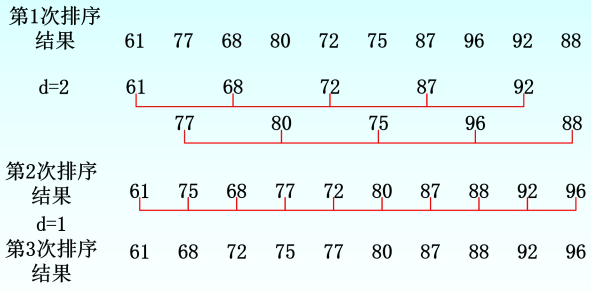
希尔排序

➢基本思想：又称“缩小增量排序”，设置递减增量序列{d1、d2，d3……，1}，将整个待排序列按增量d1分割成若干个子序列，分别进行直接插入排序；接着，依次按d2、d3……，重复上述操作；当增量为1时，整个数据合成一组，构成一组有序键值。

增量序列={5, 2, 1}



希尔排序（续）



例：对序列{15，9，7，8，20，-1，4}用希尔排序方法排序，经一趟后序列变为{15，-1，4，8，20，9，7}，则该趟采用的增量是_____。

8.2 选择排序

8.2.1 直接选择排序

8.2.2 树形选择排序

8.2.3 堆排序

直接选择排序

➢基本思想：在当前无序序列中选择一个关键字最小的记录，并将它与最前端的记录交换。

例：[8 3 2 5 9 1 6]	比较次数	逻辑交换次数	物理移动次数
1） 1[3 2 5 9 8 6]	6	1	3
2） 1 2[3 5 9 8 6]	5	1	3
3） 1 2 3[5 9 8 6]	4	0	0
4） 1 2 3 5[9 8 6]	3	0	0
5） 1 2 3 5 6[8 9]	2	1	3
6） 1 2 3 5 6 8[9]	1	0	0
共计：	21	3	9

直接选择排序的算法分析

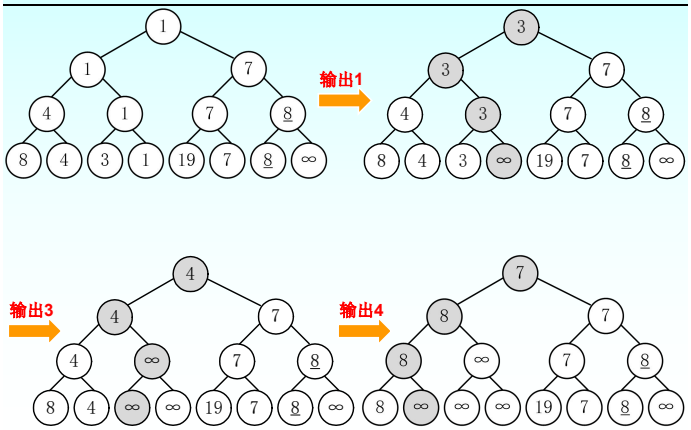
➢算法分析：对无序序列进行n-1次扫描，第i次扫描要进行n-i次比较，则总的比较次数为(n-1)+(n-2)+…+2+1=n(n-1)/2；每交换一次需要进行三次记录移动，其最大移动次数为3(n-1)。得，总的时间复杂度为O(n²)。

树形选择排序

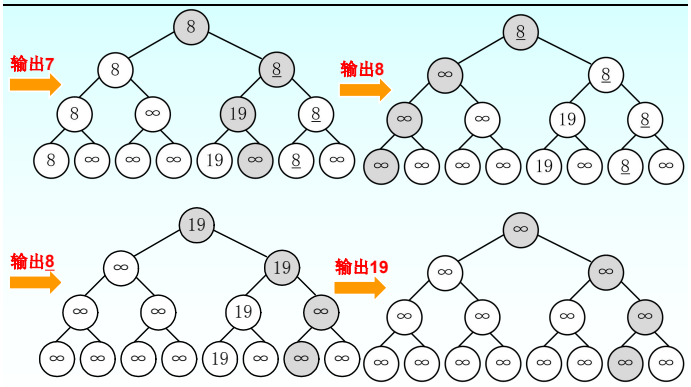
基本思想：第一趟对待排列序列中n个记录两两比较，取较小者，得到一个长度为[n/2]序列；第二趟在[n/4]个较小的记录中再进行比较；依次类推，直到得到最小的记录。这样一个过程可以看成一棵树的构建过程。

例：利用树形选择排序将无序序列{8, 4, 3, 1, 19, 7, 8}转换成有序序列。

树形选择排序



树形选择排序



思考：树形选择排序的缺点？

堆排序

➢堆：设n个元素的序列{k1, k2, …, kn}，当且进当满足条件

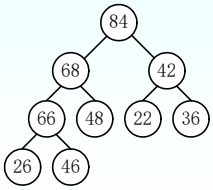
$$\begin{cases} k_i \geqslant k_{2i} \\ k_i \geqslant k_{2i+1} \end{cases} \text{或} \begin{cases} k_i \leqslant k_{2i} \\ k_i \leqslant k_{2i+1} \end{cases} \quad i=1,2,\ldots,n/2$$

则称该序列构成的完全二叉树是一个“堆”。

例：序列{84, 68, 42, 66, 48, 22, 36, 26, 46}是否构成堆？

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	68	42	66	48	22	36	26	46

数组中的结点依次逐层从左到右顺序排列，构成完全二叉树，任一结点ki的孩子为k_{2i}和k_{2i+1}。



堆排序（续1）

➢基本思想：堆顶元素具有最大值，若输出堆顶元素后，将剩余的n-1个元素重新建成堆，则可得到次大元素，如此反复执行，便能得到一个有序序列。

➢堆排序的过程：

•构造堆——将现有的无序序列构成一个堆

•调整堆——输出堆顶元素，重新调整元素，构成新堆，直到堆空为止

堆排序（续2）

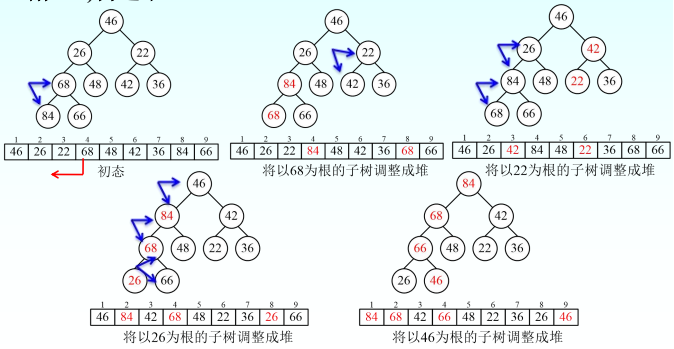
➢构造堆：所有i>n/2的结点ki是叶子结点，可认为以这些结点为根的子树已是堆。则需从第n/2个元素开始直到根结点（第1个元素）为止，逐步进行调整，使此完全二叉树构成堆。

➢调整堆：将堆顶元素与堆中最后一个元素交换，并从堆中删除该元素，将余下元素重新调整成堆，反复进行直到堆空为止。

堆排序（续3）

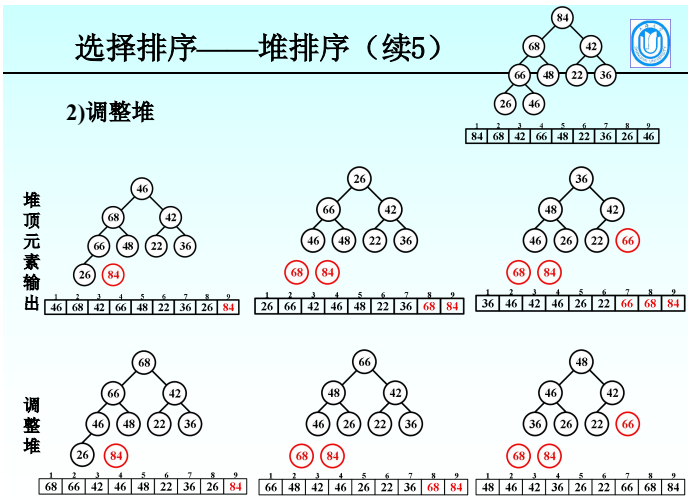
例：原始序列为（46,26,22,68,48,42,36,84,66），将其构成堆，并进行堆排序。

解：1)构造堆

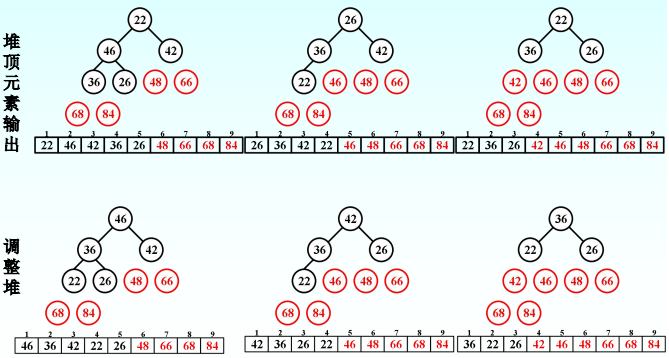


选择排序——堆排序（续5）

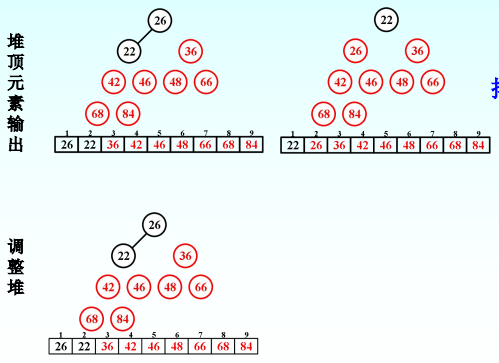
2)调整堆



选择排序——堆排序（续6）



选择排序——堆排序（续7）



排序完毕！！

选择排序——堆排序（续8）

算法分析：设记录数为n，所对应的完全二叉树深度为h 。

•构造堆中的比较次数C1：

第i层结点数<=2^{i-1}，以其为根的子树深度为h-i+1，则第i层的非叶子结点需要比较的层次深度为h-i，且每层要比较2次，得

$$C1=\sum_{i=h-1}^{1}2^{i-1}2(h-i)\le 4(2^{h}-h-1)$$

$$\because h=\lfloor \log_2 n \rfloor+1 \qquad \therefore C1=4(n-\log_2 n-1)\le 4n$$

•调整堆中的比较次数C2:

每次调整（共n-1次）要将根结点“下沉”到一个合适位置。第i次调整时：堆中元素个数为n-i+1；堆的深度是$\lfloor \log_2(n-i+1) \rfloor+1$，得：

$$C2=\sum_{i=1}^{n-1}2\log_2(n-i+1)\le 2n\log_2 n$$

因此，堆排序的时间复杂度是$O(n\log_2 n)$。

选择排序——堆排序的例题

例1：下列四个序列中，_____是堆。

A.75，65，30，15，25，45，20，10

B.75，65，45，10，30，25，20，15

C.75，45，65，30，15，25，20，10

D.75，45，65，10，25，30，20，15

例2：有一组数据（15，9，7，8，20，1，7，4），用堆排序方法建立的初始堆为_____。

A.1，4，8，9，20，7，15，7

B.1，7，15，7，4，8，20，9

C.1，4，7，8，20，15，7，9

D.1，4，7，7，8，9，15，20

8.3 交换排序

8.3.1 冒泡排序

8.3.2 快速排序

冒泡排序

➢基本思想：将待排序的结点顺次两两比较，若为逆序则进行交换，使关键字最小的结点如气泡一般逐渐往上“漂浮”直至“水面”，而将关键字最大的结点“沉入水底”。

例：15 20 11 10 11 23 13	比较	逻辑交换	物理移动
1） 15 11 10 11 20 13[23]	6	4	12
2） 11 10 11 15 13[20 23]	5	4	12
3） 10 11 11 13[15 20 23]	4	2	6
4） 10 11 11 13 15 20 23	3	0	0

不发生交换，则排序完成

例：若用冒泡排序对关键字序列{17，18，60，40，7，32，73，65，85}进行排序，需要多少次比较？

快速排序

➢*基本思想*：在待排序的n个结点中任取一个结点（通常取第一个结点），把该结点放入最终位置后，数据序列被该结点分割成两部分，比该结点小的结点在其前面，比它大的结点放在后一部分，这个过程为“一趟快速排序”。之后对所有的两部分分别重复上述过程，直至每部分只有一个结点为止。

例：15 20 11 10 23 13　交换(j指向15)，i=i+1

13 20 11 10 23 15　交换(i指向15)，j=j-1

13 15 11 10 23 20　不交换(i指向15)，j=j-1

13 10 11 15 23 20　交换(j指向15)，i=i+1

不交换(j指向15)，i=i+1

i=j，完成一趟快速排序

交换排序——快速排序（续）

初始序列	15	20	11	10	23	13
一趟快速排序	[13	10	11]	15	[23	20]
二趟快速排序	[11	10]	13	15	[20]	23
三趟快速排序	[10]	11	13	15	20	23

例：对下列序列进行快速排序时，速度最快的情形是_____。

A.{21，25，5，17，9，23，30}

B.{25，23，30，17，21，5，9}

C.{21，9，17，30，25，23，5}

D.{5，9，17，21，23，25，30}

8.4 归并排序

归并：是指将两个或两个以上的有序序列合并成一个有序序列。

实现步骤：

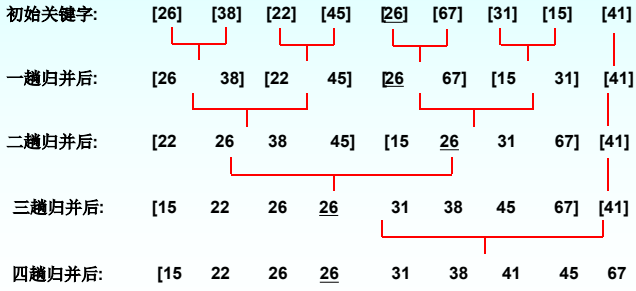
① 初始时，将每个记录看成一个单独的有序序列，则n个待排序记录就是n个长度为1的有序子序列；

② 对所有有序子序列进行两两归并，得到⌈n/2⌉个长度为2或1的有序子序列——一趟归并；

③ 重复② ，直到得到长度为n的有序序列为止。

归并排序

例：设有9个待排序的记录，关键字分别为26, 38, 22, 45, 23, 67, 31, 15, 41，采用归并排序进行排序。



基数排序（补充、自学）

基数排序：借助于多关键字排序的思想实现对单关键字的排序。

1. 多关键字排序

例：52张扑克牌排序，每张扑克牌有两个关键字：花色（梅花<方块<黑桃<红桃）和面值（2<3<4……<10<J<Q<K<A），且花色的地位优于面值。

（1）最高位优先MSD（Most Significant Digit first）

先按不同花色分成有次序的4堆，每一堆具有相同花色；然后分别对每一堆按照面值大小整理有序、合并。

（2）最低位优先MSD（Least Significant Digit first）

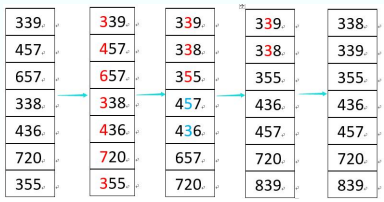
先按不同面值分成13堆，将这13堆按面值按自小至大排序；然后再按花色进行排序。

基数排序（补充）

低位优先LSD



高位优先MSD



基数排序（补充）

2. 静态链式基数排序

（1）首先以静态链表存储n个待排序记录，头结点指针指向第一个记录结点；

（2）一趟排序的过程是：

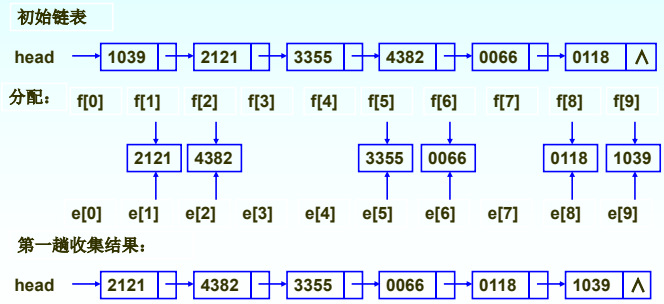
① 分配： 按K^d值的升序顺序，改变记录指针，将链表中的记录结点分配到r个链表(桶)中，每个链表中所有记录的关键字的最低位(K^d)的值都相等，用f[i]、e[i]作为第i个链表的头结点和尾结点；

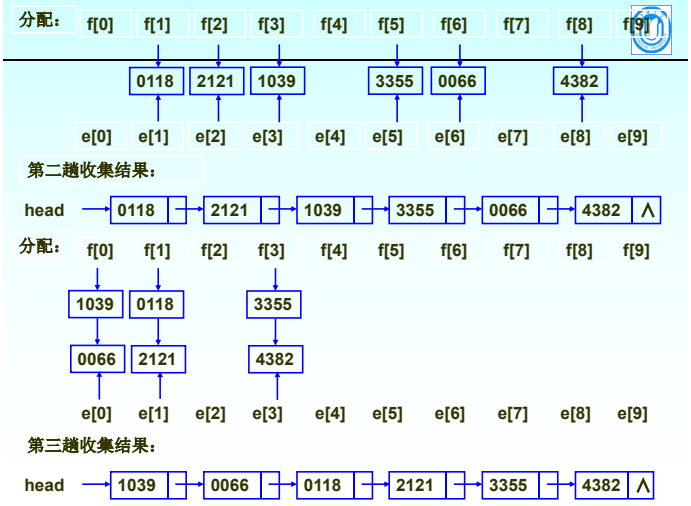
②收集：改变所有非空链表的尾结点指针，使其指向下一个非空连表的第一个结点，从而将r个链表中的记录重新链接成一个链表；

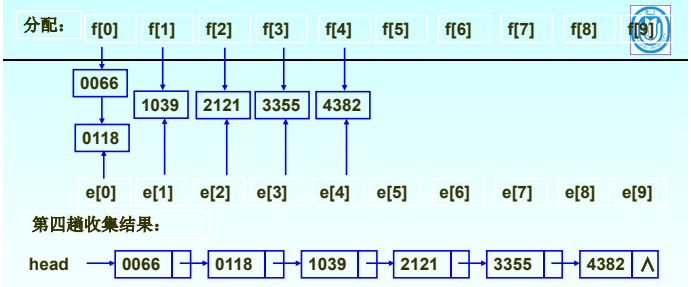
(3)如此依次按K^{d-1}, K^{d-2}, … K^1分别进行，共进行d趟排序后排序完成。

基数排序（补充）

例：设有关键字序列为{1039, 2121, 3355, 4382, 66, 118}的一组记录，采用链式基数排序（LSD）。







算法分析：

设有n个待排序记录，关键字位数为d，每位有r种取值。则排序的趟数是d；在每一趟中：

- 链表初始化的时间复杂度：O(r)；
- 分配的时间复杂度：O(n)；
- 分配后收集的时间复杂度：O(r)；

则链式基数排序的时间复杂度为：O(d(n+r))

排序的例题

例1：数据序列（8，9，10，4，5，6，20，1，2）只能是下列排序算法中的_____的两趟排序后的结果。
A.选择排序　B.冒泡排序　C. 插入排序　D.堆排序

例2：数据序列（2，1，4，9，8，10，6，20）只能是下列排序算法中的_____的两趟排序后的结果。
A.快速排序　B.冒泡排序　C. 插入排序　D.选择排序

例3：数据表中有10000个元素，如果仅要求求出其中最大的10个元素，则采用_____算法最节省时间。
A.堆排序　B.希尔排序　C.快速排序　D.直接选择排序

例4：比较次数与排序的初始状态无关的排序方法是_____。
A.快速排序　B.冒泡排序　C. 插入排序　D.选择排序

排序的例题

例5：对序列（28，16，32，12，60，2，5，72）从小到大的排序，写出各种排序进行第一趟后的结果。